6.- Una muestra que contiene sulfuro de calcio se trata con ácido nítrico concentrado hasta reacción completa, según: $CaS + HNO_3 \rightarrow NO + SO_2 + Ca(NO_3)_2 + H_2O$

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Calcule la riqueza (%) en sulfuro de calcio de la muestra, sabiendo que al añadir ácido nítrico concentrado a 35 g de muestra se obtienen 18 L de NO, medidos a 20ºC y 700 mmHg.

Datos: R = 0,082 $atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$. Masas atómicas relativas Ca=40; S=32